《高等数学Ⅰ（2）》（理工）阶段测试 2

一、填空题 (每小题 4 分，共 32 分)

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2} =$ ____0____.

2. 过点 $(4,-1,3)$ 且平行于直线 $L:\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{5}$ 的直线方程为 $\dfrac{x-4}{2}=y+1=\dfrac{z-3}{5}$.

3. 函数 $u=\dfrac{1}{2}\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $(2,-1,1)$ 处方向导数的最大值为 $\dfrac{\sqrt{6}}{6}$.

4. 交换积分次序 $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2 \mathrm{d}x\int_0^{2-x} f(x,y)\mathrm{d}y =$ $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{2-y} f(x,y)\mathrm{d}x$.

5. 设函数 $f(x,y)=4xy^2+y\iint\limits_D f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$，其中 D 是由 $y=x, x=0$ 以及 $y=1$ 围成，则 $f_{xy}(x,y)=$ ____$8y$____.

6. 设 Σ 是上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$, 则 $\iint\limits_{\Sigma}\left(\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}+xyz\right)\mathrm{d}S =$ ____4π____.

7. 设 L 为椭圆 $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{5}=1$，其周长为 a，则曲线积分 $\oint_L (5x^2+3y^2)\mathrm{d}s =$ ____$15a$____.

8. 设 L 为单位圆周 $x^2+y^2=1$ 的整个边界(按逆时针方向绕行)，则曲线积分 $\oint_L \dfrac{y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2} =$ ____0____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x+y-z=\mathrm{e}^z$ 确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 等于 (D)

A. 0； B. $\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^z}$； C. $-\dfrac{2}{1+\mathrm{e}^z}$； D. $\dfrac{2}{1+\mathrm{e}^z}$.

2. 设函数 $z=f(x,y)$ 连续且 $f_x(x,y)>0$， $f_y(x,y)<0$. 若有 $x_1<x_2$， $y_1<y_2$，则下列关系正确的是 （ C ）

A. $f(x_1,y_1)<f(x_2,y_2)$；　　B. $f(x_1,y_1)>f(x_2,y_2)$；

C. $f(x_1,y_2)<f(x_2,y_1)$；　　D. $f(x_1,y_2)>f(x_2,y_1)$.

3. 设函数 $z=\mathrm{e}^{2x}(x+y^2)$，则 $\left(-\frac{1}{2},0\right)$ 是该函数的 （ B ）

A. 驻点但非极值点；　　B. 驻点且极小值点；

C. 驻点且极大值点；　　D. 极小值点但非驻点.

4. 设平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,(x-1)^2+(y-1)^2\le 2\}$，若 $I_1=\iint\limits_D \frac{x+y}{4}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_2=\iint\limits_D \sqrt{\frac{x+y}{4}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_3=\iint\limits_D \sqrt[3]{\frac{x+y}{4}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则有 （ A ）

A. $I_1<I_2<I_3$；　　B. $I_1>I_2>I_3$；　　C. $I_2<I_1<I_3$；　　D. $I_3<I_1<I_2$.

5. 设有空间区域 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le 1, z\ge 0\}$，$\Omega_1$ 是 Ω 在第一卦限的部分，则下面正确的是 （ C ）

A. $\iiint\limits_\Omega x\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_1} x\mathrm{d}v$；　　B. $\iiint\limits_\Omega y\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_1} y\mathrm{d}v$；

C. $\iiint\limits_\Omega z\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_1} z\mathrm{d}v$；　　D. $\iiint\limits_\Omega xyz\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_1} xyz\mathrm{d}v$.

三、**计算题（每小题 6 分，共 24 分）**

1. 设 $z=\ln\frac{y}{x}$，求 $\mathrm{d}z$.

解：因为 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{1}{x},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{y}$，所以 $\mathrm{d}z=-\frac{1}{x}\mathrm{d}x+\frac{1}{y}\mathrm{d}y.$

2. 求曲面 $z=1-x^2-y^2$ 在点 $\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 处的切平面方程及相应的法线方程.

解：令 $F(x,y,z)=z-1+x^2+y^2=0$，则切点处的法向量为 $\vec{n}=(-1,-1,1)$.

因此，切平面方程为 $x+y-z+\frac{3}{2}=0$，法线方程为 $x+\frac{1}{2}=y+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-z$.

3. 计算二重积分 $\iint\limits_D (xy+x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中区域 D 是 $x^2-2x+y^2=0$ 所围成.

解：$\iint\limits_D (xy+x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}\rho^2\cos\theta\mathrm{d}\rho=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{8}{3}\cos^4\theta\mathrm{d}\theta=\pi$.

4. 设 L 是由点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的任意光滑曲线，计算曲线积分

$$I=\int_L (1-2xy-y^2)\mathrm{d}x-(x+y)^2\mathrm{d}y.$$

解：因为 $\frac{\partial P}{\partial y}=-2x-2y=\frac{\partial Q}{\partial x}$，所以曲线积分与路径无关，

所以 $I=\int_{(0,0)}^{(1,1)}(1-2xy-y^2)\mathrm{d}x-(x+y)^2\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x-\int_0^1(1+y)^2\mathrm{d}y=1-\frac{7}{3}=-\frac{4}{3}$.

四、(本题满分 8 分)计算积分 $\iiint\limits_\Omega \left|z-x^2-y^2\right|\mathrm{d}v$，其中 $\Omega: 0\le z\le 1, x^2+y^2\le 1.$

解:令 $\Omega_1=\left\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2\le z\le 1, x^2+y^2\le 1\right\}, \Omega_2=\Omega\setminus\Omega_1$，

又 $\iiint\limits_{\Omega_1}(z-x^2-y^2)\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}\rho\int_{r^2}^1(z-\rho^2)\rho\mathrm{d}z=\frac{\pi}{6}$,

$\iiint\limits_{\Omega_2}(x^2+y^2-z)\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}\rho\int_0^{r^2}(\rho^2-z)\rho\mathrm{d}z=\frac{\pi}{6}$.

所以，$\iiint\limits_\Omega \left|z-x^2-y^2\right|\mathrm{d}v=\iiint\limits_{\Omega_1}(z-x^2-y^2)\mathrm{d}v+\iiint\limits_{\Omega_2}(x^2+y^2-z)\mathrm{d}v=\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{3}$.

五、(本题满分 8 分)计算曲线积分 $I=\int_L (2xy+x)\mathrm{d}x+(x^2+x-2y)\mathrm{d}y$，其中 L 是 $y=1-\left|1-x\right|$ 对应 x 由 0 到 2 的一段.

解：补有向曲线 $L_1: y=0, x: 2\to 0$，由格林公式得

$\int_{L\cup L_1}(2xy+x)\mathrm{d}x+(x^2+x-2y)\mathrm{d}y=-\iint\limits_D(2x+1-2x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint\limits_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-1$,

又因为 $\int_{L_1}(2xy+x)\mathrm{d}x+(x^2+x-2y)\mathrm{d}y=\int_2^0 x\mathrm{d}x=-2$,

所以 $I=\int_L(2xy+x)\mathrm{d}x+(x^2+x-2y)\mathrm{d}y=1$.

六、(本题满分 8 分)计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(z-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+y^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2+xy^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为下半球面 $x^2+y^2+z^2=1(z\le 0)$，取下侧.

解：作辅助面 $\Sigma_1: z=0$，$(x,y)\in D_{xy}=\{(x,y)\big|x^2+y^2\le 1\}$，取上侧.

记 Σ 与 Σ_1 围成的空间闭区域为 Ω，则由高斯公式可得

$$\iint\limits_{\Sigma\cup\Sigma_1}(z-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+y^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2+xy^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iiint\limits_{\Omega}(2z+2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=2\iiint\limits_{\Omega}z\,\mathrm{d}v=2\int_{-1}^{0}z\,\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{\pi}{2}.$$

有因为 $\iint\limits_{\Sigma_1}(z-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+y^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2+xy^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Sigma_1}xy^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=-\iint\limits_{D_{xy}}xy^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，所以，原式 $=-\frac{\pi}{2}$.

七、(本题满分 5 分) 设 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2(0\le z\le 1)$，点 $M(x,y,z)\in\Sigma$，Π 为 Σ 在点 M 处的切平面，$d(x,y,z)$ 为原点到平面 Π 的距离，求 $\iint\limits_{\Sigma}d(x,y,z)\mathrm{d}S$.

解：法向量为 $(2x,2y,-1)$，

则 Σ 在点 M 处的切平面 Π 为 $2x(X-x)+2y(Y-y)-(Z-z)=0$.

因此，距离 $d(x,y,z)=\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{4x^2+4y^2+1}}$.

Σ 在 xOy 面上的投影区域为 $D_{xy}=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\right\}$，且 $\mathrm{d}S=\sqrt{4x^2+4y^2+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

所以 $\iint\limits_{\Sigma}d(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint\limits_{D_{xy}}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho^3\mathrm{d}\rho=\frac{\pi}{2}$.

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考.